ESTUDIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS (ITLA)

Nombre: Zammyl

Apellido: Araujo

Matricula: 2024-2417

Docente: Juan Alexander Ramirez Perez

Tema: Gestión de usuarios en Linux

Materia: Seguridad de Sistemas Operativos

Fecha 03/08/2026

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=87yyMKVzNk8

Kali Linux

es una distribución del sistema operativo Linux diseñada principalmente para seguridad informática, pruebas de penetración (pentesting) y auditorías de redes.

¡Pero qué es exactamente! Es basicamente un sistema basado en Debian que incluye cientos de herramientas especializadas para analizar, probar y mejorar la seguridad de sistemas informáticos. Fue desarrollado y es mantenido por Offensive Security, una empresa dedicada a la formación y certificación en ciberseguridad.

Para que se utiliza regularmente

Profesionales de seguridad lo usan para:

- Pruebas de penetración (pentesting): intentar entrar a un sistema para detectar vulnerabilidades.
- Auditorías de seguridad de redes y servidores.
- Análisis forense digital.
- Evaluación de seguridad en aplicaciones web.
- Investigación de vulnerabilidades.

Incluye herramientas conocidas como:

- Nmap (escaneo de redes)
- Wireshark (análisis de tráfico)
- Metasploit (explotación de vulnerabilidades)
- Aircrack-ng (análisis de seguridad Wi-Fi)

Características principales

- Más de 600 herramientas de ciberseguridad integradas.
- Sistema gratuito y de código abierto.
- Puede ejecutarse desde USB, máquina virtual o instalación completa.
- Actualizaciones frecuentes de herramientas de seguridad.

Guía detallada, paso a paso, basada en la práctica de gestión de usuarios en Linux:

Paso 1: Creación de los 6 usuarios iniciales

Para comenzar, debes crear seis usuarios siguiendo una nomenclatura específica (primera letra del nombre y el apellido)

- **Comando: adduser [jperez]**

```
File  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo useradd -m jperez
[sudo] password for kali:

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo useradd -m mlopez

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo useradd -m cgomez

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo useradd -m atorres

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo useradd -m pdiaz

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo useradd -m lruiz
```

- **Acción: Ejecuta el comando para cada uno de los seis perfiles, asignándoles una contraseña sencilla para fines de práctica**
- **Verificación: Puedes confirmar que los usuarios fueron creados correctamente revisando el archivo de contraseñas con el comando cat /etc/passwd**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat /etc/passwd
```

```
kali:x:1000:1000:kali,,,:/home/kali:/usr/bin/zsh
jperez:x:1001:1001::/home/jperez:/bin/sh
mlopez:x:1002:1002::/home/mlopez:/bin/sh
cgomez:x:1003:1003::/home/cgomez:/bin/sh
atorres:x:1004:1004::/home/atorres:/bin/sh
pdiaz:x:1005:1005::/home/pdiaz:/bin/sh
lruiz:x:1006:1006::/home/lruiz:/bin/sh
```

Paso 2: Creación de grupos y asignación masiva

Debes crear dos grupos llamados estudiantes y prueba, e incluir a los seis usuarios en ambos.

1. **Crear grupos: Usa el comando addgroup estudiantes y addgroup prueba**

```
kali:x:1000:1000:kali,,,:/home/kali:/usr/bin/zsh
jperez:x:1001:1001::/home/jperez:/bin/sh
mlopez:x:1002:1002::/home/mlopez:/bin/sh
cgomez:x:1003:1003::/home/cgomez:/bin/sh
atorres:x:1004:1004::/home/atorres:/bin/sh
pdiaz:x:1005:1005::/home/pdiaz:/bin/sh
lruiz:x:1006:1006::/home/lruiz:/bin/sh
```

Añadir usuarios: Para hacerlo de forma eficiente, utiliza el comando usermod -aG estudiantes,prueba [usuario] para cada uno de los seis usuarios. Esto los añade a ambos grupos simultáneamente

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo groupadd estudiantes

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo groupadd prueba

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba jperez

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba mlopez
```

```
┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba cgomez

┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba atorres
sudo usermod -aG estudiantes,prueba pdiaz
sudo usermod -aG estudiantes,prueba lruiz
```

Verificación: Usa el comando getent group estudiantes o getent group prueba para ver la lista de miembros asignados a cada grupo

```
┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba cgomez

┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG estudiantes,prueba atorres
sudo usermod -aG estudiantes,prueba pdiaz
sudo usermod -aG estudiantes,prueba lruiz

┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ group jperez
Command 'group' not found, did you mean:
 command 'groups' from deb coreutils
Try: sudo apt install <deb name>

┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ groups jperez
jperez : jperez estudiantes prueba

┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ sudo useradd -m profesor

┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ sudo groupadd docentes

┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ suddo usermod -aG docentes profesor
Command 'suddo' not found, did you mean:
 command 'sudo' from deb sudo
Try: sudo apt install <deb name>

┌──(kali㉿ kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG docentes profesor
```

Paso 3: Creación de usuario 'profesor' y grupo 'docentes'

1. **Crea un nuevo usuario llamado profesor con el comando adduser profesor.**
2. **Crea un nuevo grupo llamado docentes con el comando addgroup docentes**

Paso 4: Configuración de privilegios SUDO

Para otorgar permisos de administrador al usuario profesor y al grupo docentes, debes editar el archivo sudoers.

1. **Ejecuta el comando visudo para abrir el editor del archivo de configuración.**
2. **Para el usuario: Añade la línea profesor ALL=(ALL:ALL) ALL.**
3. **Para el grupo: Añade una entrada similar para el grupo docentes (normalmente precedido por un signo de porcentaje, ej. %docentes) para que cualquier miembro del grupo pueda ejecutar comandos sudo.**
4. **Guarda los cambios con Ctrl + O y sal con Ctrl + X**

```
# User privilege specification
root   ALL=(ALL:ALL) ALL
profesor ALL=(ALL:ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
%docentes ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@includedir /etc/sudoers.d
```

Paso 5: Verificación de privilegios

1. **Cambia al usuario jperez usando su - jperez.**
2. **Intenta ejecutar sudo su. Si la configuración es correcta, te permitirá acceder como root tras ingresar la contraseña.**
3. **Prueba con un usuario que no tenga permisos; el sistema debería mostrar un error indicando que el usuario no está en el archivo sudoers**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG docentes jperez

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ getent group docentes
docentes:x:1010:profesor,jperez

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ su - jperez
Password:
su: Authentication failure

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ su - jperez
Password:
su: Authentication failure

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo passwd jperez
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ su - jperez
Password:
$ sudo whoami
[sudo] password for jperez:
Sorry, try again.
[sudo] password for jperez:
root
```

Paso 6: Retirar usuarios y eliminar grupos

1. **Quitar usuarios del grupo: Para retirar a los usuarios del grupo prueba, utiliza el comando gpasswd -d [usuario] prueba para cada uno de ellos.**
2. **Eliminar el grupo: Una vez vacío, elimina el grupo con el comando delgroup prueba.**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo gpasswd -d jperez prueba
sudo gpasswd -d mlopez prueba
sudo gpasswd -d cgomez prueba
sudo gpasswd -d atorres prueba
sudo gpasswd -d pdiaz prueba
sudo gpasswd -d lruiz prueba
Removing user jperez from group prueba
Removing user mlopez from group prueba
Removing user cgomez from group prueba
Removing user atorres from group prueba
Removing user pdiaz from group prueba
Removing user lruiz from group prueba
```

Paso 7: Eliminación de un usuario y prueba de grupo

1. **Eliminar usuario: Elige uno de los seis usuarios iniciales y bórralo con deluser [nombre_usuario].**
2. **Prueba de privilegios por grupo: Añade uno de los cinco usuarios restantes al grupo docentes usando usermod -aG docentes [usuario].**
3. **Verifica que este usuario ahora tiene privilegios sudo simplemente por pertenecer al grupo docentes**

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo usermod -aG docentes jperez
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ getent group docentes
docentes:x:1010:profesor,jperez
```

Paso 8: Cambio masivo de contraseñas

Como paso final, actualiza las contraseñas de todos los usuarios creados.

- **Comando: passwd [usuario]**
- **Acción: Deberás escribir la nueva contraseña dos veces por cada usuario (los cinco iniciales y el profesor) para completar el proceso**